

# MLD – MODÈLE LOGIQUE DES DONNÉES (MODÈLE RELATIONNEL)

Passage MCD → MLD · Formalisme Merise · Système immobilier

● Clé primaire (PK) – soulignée   ● Clé étrangère (FK)   ● PK + FK

Table d'association (issue d'une relation N,N)

## ① GESTION DES UTILISATEURS & AUTHENTIFICATION

| UTILISATEUR <span>Entité</span> |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ● <u>id</u>                     | INT PK, AUTO_INCREMENT          |
| ○ nom                           | VARCHAR(100) NOT NULL           |
| ○ email                         | VARCHAR(150) UNIQUE, NOT NULL   |
| ○ motDePasse                    | VARCHAR(255) NOT NULL           |
| ○ role                          | ENUM {ACHETEUR, VENDEUR, ADMIN} |
| ○ dateInscription               | DATETIME DEFAULT NOW()          |

| VENDEUR <span>Spécialisation</span> |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| ● <u>id_utilisateur</u>             | INT PK + FK → UTILISATEUR |
| ○ agence                            | VARCHAR(150)              |
| ○ SIRET                             | VARCHAR(20) UNIQUE        |

| ACHETEUR <span>Spécialisation</span> |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| ● <u>id_utilisateur</u>              | INT PK + FK → UTILISATEUR |
| ○ budget                             | DOUBLE                    |

| ADMIN <span>Spécialisation</span> |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| ● <u>id_utilisateur</u>           | INT PK + FK → UTILISATEUR |
| ○ niveau                          | INT                       |
| ○ permissions                     | TEXT                      |

| SESSION <span>Entité</span> |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| ● <u>token</u>              | VARCHAR(255) PK      |
| ● <u>id_utilisateur</u>     | INT FK → UTILISATEUR |
| ○ dateConnexion             | DATETIME NOT NULL    |
| ○ dateExpiration            | DATETIME             |

## ② ANNONCES & BIENS IMMOBILIERS

| ANNONCE <span>Entité</span> |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| ● <u>id</u>                 | INT PK, AUTO_INCREMENT   |
| ● <u>id_vendeur</u>         | INT FK → VENDEUR         |
| ● <u>id_bien</u>            | INT FK → BIEN_IMMOBILIER |
| ○ titre                     | VARCHAR(200) NOT NULL    |
| ○ description               | TEXT                     |
| ○ prix                      | DOUBLE NOT NULL          |

| BIEN_IMMOBILIER <span>Entité</span> |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ● <u>id</u>                         | INT PK, AUTO_INCREMENT                          |
| ○ adresse                           | VARCHAR(255) NOT NULL                           |
| ○ surface                           | DOUBLE                                          |
| ○ type                              | ENUM {APPARTEMENT, MAISON, TERRAIN, COMMERCIAL} |

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| ○ statut    | ENUM {BROUILLON, EN_ATTENTE, PUBLIÉE, REJETÉE, ARCHIVÉE} |
| ○ datePubli | DATE                                                     |

|  |
|--|
|  |
|--|

| MEDIA        | Entité                 |
|--------------|------------------------|
| ● <u>id</u>  | INT PK, AUTO_INCREMENT |
| ● id_annonce | INT FK → ANNONCE       |
| ○ url        | VARCHAR(500) NOT NULL  |
| ○ type       | VARCHAR(50)            |
| ○ ordre      | INT DEFAULT 0          |

| COMPTEUR         | Entité                   |
|------------------|--------------------------|
| ● <u>id</u>      | INT PK, AUTO_INCREMENT   |
| ● id_annonce     | INT FK → ANNONCE, UNIQUE |
| ○ vues           | INT DEFAULT 0            |
| ○ contacts       | INT DEFAULT 0            |
| ○ prix           | INT DEFAULT 0            |
| ○ tauxConversion | DOUBLE calculé           |

### ③ MODÉRATION & DÉCISIONS

| SIGNAL_DECISION | Entité                             |
|-----------------|------------------------------------|
| ● <u>id</u>     | INT PK, AUTO_INCREMENT             |
| ● id_annonce    | INT FK → ANNONCE                   |
| ● id_admin      | INT FK → ADMIN                     |
| ○ decision      | ENUM {APPROUVÉE, REJETÉE, FLAGGED} |
| ○ motif         | TEXT                               |
| ○ dateDecision  | DATETIME DEFAULT NOW()             |

### ④ RECHERCHE – ASSOCIATION N,N → TABLE INTERMÉDIAIRE

| FILTRE          | Entité                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ● <u>id</u>     | INT PK, AUTO_INCREMENT                          |
| ● id_acheteur   | INT FK → ACHETEUR                               |
| ○ prixMin       | DOUBLE                                          |
| ○ prixMax       | DOUBLE                                          |
| ○ surfaceMin    | DOUBLE                                          |
| ○ type          | ENUM {APPARTEMENT, MAISON, TERRAIN, COMMERCIAL} |
| ○ zone          | VARCHAR(150)                                    |
| ○ dateRecherche | DATETIME DEFAULT NOW()                          |

| RECHERCHE            | Association N,N               |
|----------------------|-------------------------------|
| ● <u>id_acheteur</u> | INT PK + FK → ACHETEUR        |
| ● <u>id_bien</u>     | INT PK + FK → BIEN_IMMOBILIER |
| ● id_filtre          | INT FK → FILTRE (nullable)    |
| ○ dateRecherche      | DATETIME DEFAULT NOW()        |

### ⑤ NOTATION RELATIONNELLE FORMELLE

| SCHÉMA RELATIONNEL (CLÉS PRIMAIRES SOULIGNÉES, CLÉS ÉTRANGÈRES EN #)     |
|--------------------------------------------------------------------------|
| UTILISATEUR ( <u>id</u> , nom, email, motDePasse, role, dateInscription) |

**VENDEUR** (#id\_utilisateur, agence, SIRET) – FK: id\_utilisateur → UTILISATEUR.id

**ACHETEUR** (#id\_utilisateur, budget) – FK: id\_utilisateur → UTILISATEUR.id

**ADMIN** (#id\_utilisateur, niveau, permissions) – FK: id\_utilisateur → UTILISATEUR.id

**SESSION** (token, #id\_utilisateur, dateConnexion, dateExpiration) – FK → UTILISATEUR.id

**BIEN\_IMMOBILIER** (id, adresse, surface, type)

**ANNONCE** (id, #id\_vendeur, #id\_bien, titre, description, prix, statut, datePubli) – FK →  
VENDEUR, BIEN\_IMMOBILIER

**MEDIA** (id, #id\_annonce, url, type, ordre) – FK → ANNONCE.id

**COMPTEUR** (id, #id\_annonce, vues, contacts, prix, tauxConversion) – FK → ANNONCE.id (UNIQUE)

**SIGNAL\_DECISION** (id, #id\_annonce, #id\_admin, decision, motif, dateDecision) – FK → ANNONCE,  
ADMIN

**FILTRE** (id, #id\_acheteur, prixMin, prixMax, surfaceMin, type, zone, dateRecherche) – FK →  
ACHETEUR

**RECHERCHE** (#id\_acheteur, #id\_bien, #id\_filtre, dateRecherche) – FK → ACHETEUR, BIEN\_IMMOBILIER,  
FILTRE